

[별표 37] 극지해역 운항선박 기초교육과정의 교육내용

해 기 능 력		교 육 내 용
극지 해역 운항 선박의 안전 운항	얼음의 특성 및 유형에 관한 기초지식	1. 얼음과 관련된 용어, 얼음의 형성, 성장 및 녹는 단계 2. 얼음의 유형 및 밀집도 3. 빙압, 마찰, 착빙, 빙영(얼음에 의한 빛의 반사) 4. 얼음의 이동, 바람의 영향, 빙해에서의 조류 및 해류 등
	빙해 및 저온에서의 선박성능에 대한 기초지식	1. 선박 특성, 선박 유형, 선체 디자인 2. 빙해에 대한 선체보강 및 선박등급 3. 동결방지를 위한 방한처리 및 준비 4. 저온 및 얼음에 대한 장비와 기기의 한계 등
	빙해에서 선박운항 및 조종에 관한 기초지식과 능력	1. 빙해에서의 안전속력 2. 선박평형수탱크 감시 3. 극지해역에서의 하역작업 4. 선박 엔진 부하 및 냉각 문제에 대한 인식 5. 빙해 통항 중 안전절차 등
법적 요구사항 준수		1. 법적 규제에 대한 기초 지식 - 남극조약, 극지규정, 극지해역에서의 사고 보고 등 - 고립된 지역에서의 운영을 위한 세계해사기구(IMO) 표준 등
작업안전 및 비상상황 조치		1. 승무원 준비, 근무 조건 및 안전에 대한 기초 지식 - 수색 및 구조의 한계(준비, 임무, 통신장비 등) - 비상계획, 극지환경에서의 승무원 작업안전절차 확립 및 시행 - 저온의 위험성, 피로 등을 포함한 인적요인 - 소음 및 진동으로 인한 피로 문제 인식 - 생존방법(응급처치, 개인생존장비 및 단체생존장비의 사용 등) - 선체 및 장비의 손상, 추가 연료·음식·의복 등의 필요성 - 착빙과 복원성, 착빙방지 및 제빙 등
오염방지 및 환경적 위험성 예방		1. 환경적 요인 및 규제에 대한 기초 지식 - 특별해역의 식별 및 배출제한 물질, 선상 기름제거 장비의 한계 - 쓰레기, 폐수, 오수의 양 증가에 따른 조치 - 빙해에서의 기름유출 및 오염 등